

ЛЕКЦИЯ 7

Дизайн на РБД посредством ER- и EERR-
to-Relational Mapping

Съдържание на лекцията

- **ER-to-Relational Mapping Algorithm**

- Step 1: Mapping of Regular Entity Types
- Step 2: Mapping of Weak Entity Types
- Step 3: Mapping of Binary 1:1 Relation Types
- Step 4: Mapping of Binary 1:N Relationship Types.
- Step 5: Mapping of Binary M:N Relationship Types.
- Step 6: Mapping of Multivalued attributes.
- Step 7: Mapping of N-ary Relationship Types.

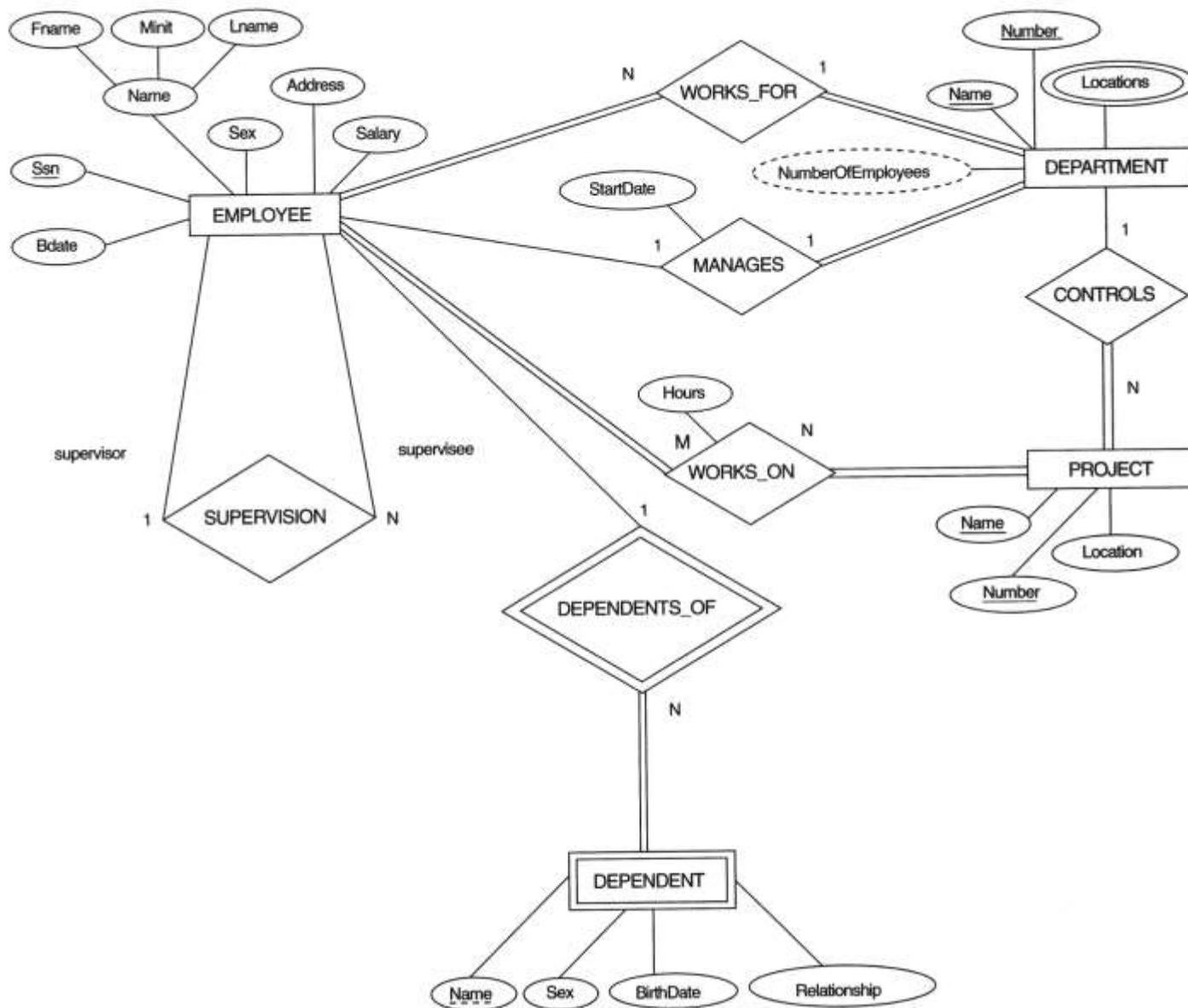
- **Mapping EER Model Constructs to Relations**

- Step 8: Options for Mapping Specialization or Generalization.
- Step 9: Mapping of Union Types (Categories).

ER-to-Relational Mapping Algorithm (1)

- Step 1: Mapping of Regular Entity Types.
 - За всеки обикновен (силен) entity type E в ER схемата се създава една релация R, която включва всички обикновени атрибути на E.
 - Един от ключовите атрибути на E се избира като първичен ключ на R.
 - Ако избраният ключ на E е сложен, множеството прости атрибути, което го формира, формира и първичния ключ на R.
- Пример: Създаваме релациите EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT в релационна схема, съответстващи на обектите от ER диаграмата.
 - SSN, DNUMBER, PNUMBER са първичните ключове на релациите EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT.

ER концептуална диаграма за БД COMPANY.



Резултат от преобразуването на COMPANY ER схема в релационна схема

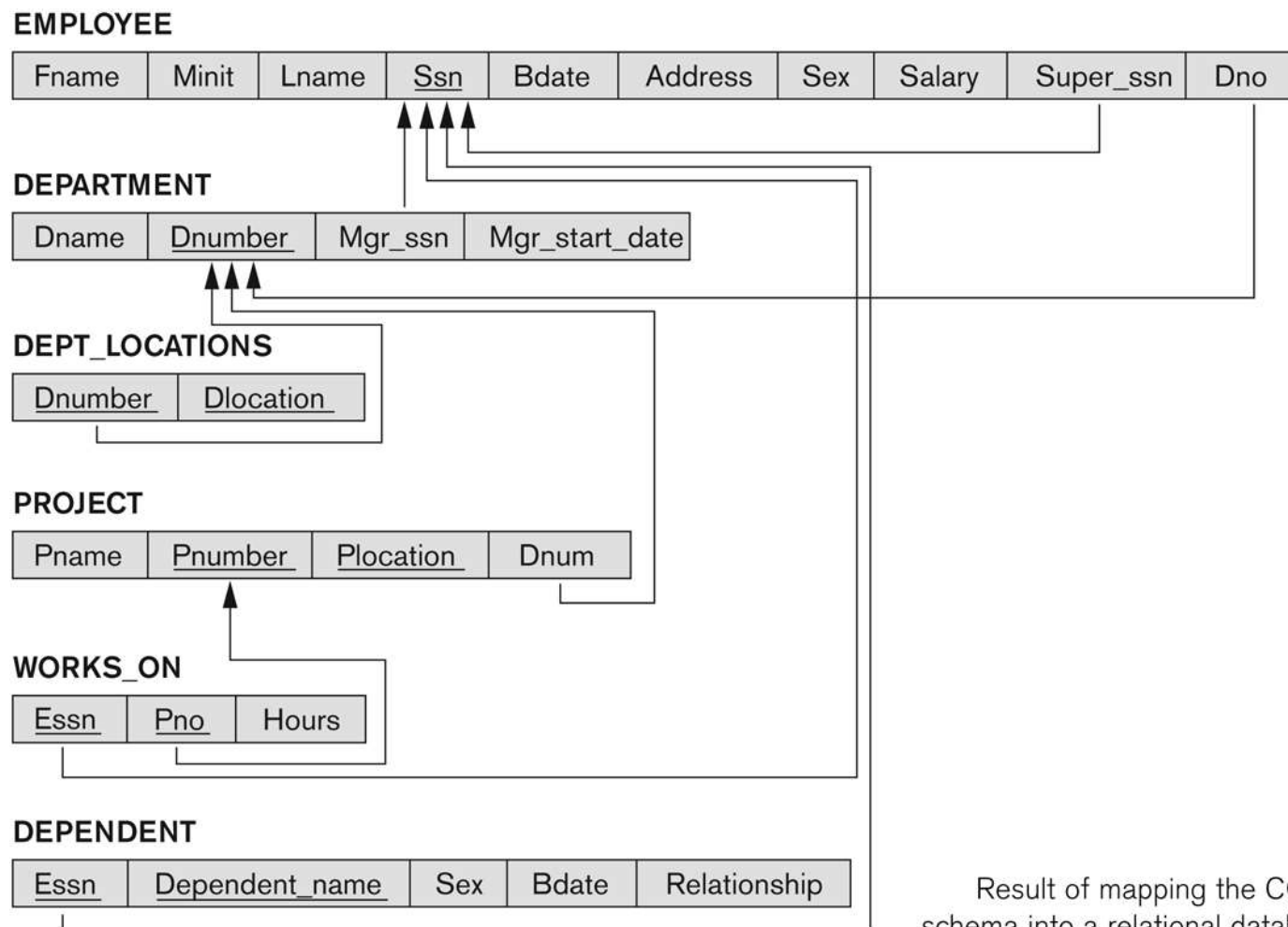


Figure 7.2

Result of mapping the COMPANY ER schema into a relational database schema.

ER-to-Relational Mapping Algorithm (2)

- **Step 2: Mapping of Weak Entity Types**

- За всеки слаб entity type W в ER схема със собственик друг entity type E , създайте релация R и включете всички прости атрибути (или всички компоненти на сложните атрибути) на W като атрибути на R .
- Създайте външен ключ с атрибутите на първичния ключ на типа обект собственик на R .
- Първичният ключ на R е комбинация от първичния ключ на собственика и частичния ключ на слабия тип обект W , ако има такъв.

- **Пример:** Създаваме релация **DEPENDENT**, която съответства на слабия тип обект **DEPENDENT**.

- Включваме първичния ключ **SSN** на релацията **EMPLOYEE** като атрибут на външния ключ на **DEPENDENT** (преименуваме го на **ESSN**).
- Първичният ключ на релацията **DEPENDENT** е комбинацията **{ESSN, DEPENDENT_NAME}**, защото **DEPENDENT_NAME** е частичен ключ на **DEPENDENT**.

ER-to-Relational Mapping Algorithm (3)

- **Step 3: Mapping of Binary 1:1 Relation Types**

- За всяка бинарна връзка 1:1 от тип R в ER схема, идентифицирайте релациите S и T, които съответстват на типовете обекти, участващи в R.
- Съществуват 3 подхода:
 1. **Подход на външния ключ:** Избира се една от релациите, напр. S и първичният ключ на T се включва във външния ключ на S. Като S е най-добре да се избере тип обект с общо участие в R.
 - Пример: 1:1 релация MANAGES се трансформира чрез избор на участващият тип обект DEPARTMENT в ролята на S, защото има общо участие във типа връзка MANAGES.
 2. **Опция „слепване на релации“:** Алтернативно преобразуване на 1:1 тип връзка е възможно и чрез слепване на двата типа обекти в една релация. Това е възможно когато и двата участника във връзката са напълно включени.
 3. **Опция „крос-референция или релация на връзката“:** третата алтернатива означава създаване на трета релация R за целите на крос-референцията на първичните ключове на двете релации S и T, представящи типовете обекти.

ER-to-Relational Mapping Algorithm (4)

- Step 4: Mapping of Binary 1:N Relationship Types.
 - За всяка обичайна бинарна връзка R от тип 1:N, идентифицирайте релация S, която представя участващия тип обект от страна 1 на типа връзка.
 - Включете като външен ключ в S първичният ключ на релацията T, която представя другия тип обект, участващ в R.
 - Включете всички прости атрибути на типа релация 1:N като атрибути на S.
- Пример: Връзките от тип 1:N WORKS_FOR, CONTROLS, SUPERVISION.
 - За WORKS_FOR включваме първичния ключ DNUMBER на релацията DEPARTMENT като външен ключ в релацията EMPLOYEE с име DNO.

ER-to-Relational Mapping Algorithm (5)

- **Step 5: Mapping of Binary M:N Relationship Types.**
 - За всеки тип R бинарна връзка M:N *създайте нова релация S* за изобразяване на R.
 - Включете като атрибути на външния ключ в S първичните ключове на релациите участници във връзката. *Тяхната комбинация формира първични ключ на S.*
 - Включете всички прости атрибути на типа връзка M:N (или компонентите на съставните атрибути) като атрибути на S.
- Пример: Типът връзка M:N WORKS_ON от ER диаграмата се трансформира в релация WORKS_ON в елационната схема на БД.
 - Първичните ключове на релациите PROJECT и EMPLOYEE се включват като външен ключ в WORKS_ON с имена PNO и ESSN съответно.
 - Атрибутът HOURS в WORKS_ON представя атрибута HOURS в релационния тип. Първичният ключ на релацията WORKS_ON е комбинация от атрибутите на външните ключове {ESSN, PNO}.

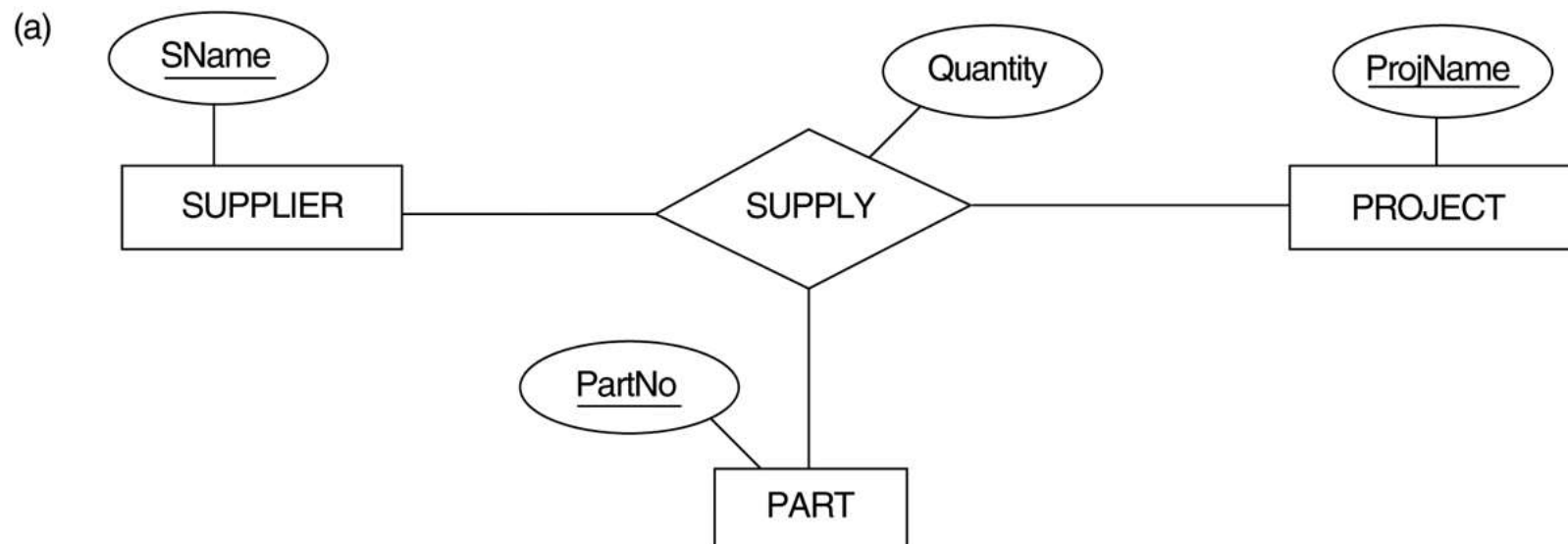
ER-to-Relational Mapping Algorithm (6)

- **Step 6: Mapping of Multivalued attributes.**
 - За всеки многостойностен атрибут A, създайте нова релация R.
 - Тази релация R ще включи съответстващия атрибут на A, плюс атрибута на първичния ключ K – като външен ключ в R – на релацията, представяща типа обект в типа връзка, където A е атрибут.
 - Първичният ключ на R е комбинация от A и K. Ако многостойностният атрибут е съставен, се включват всички негови компоненти.
- **Пример:** Създава се релацията DEPT_LOCATIONS.
 - Атрибутът DLOCATION представя многостойностния атрибут LOCATIONS на DEPARTMENT, а DNUMBER е външен ключ и представя първичния ключ в релацията DEPARTMENT.
 - Първичният ключ на R е комбинация от {DNUMBER, DLOCATION}.

ER-to-Relational Mapping Algorithm (7)

- **Step 7: Mapping of N-ary Relationship Types.**
 - За всеки n-ary тип връзка R, където $n > 2$, създайте нова връзка S за изобразяване на R.
 - Включете като атрибути на външния ключ в S първичните ключове на релациите, които представят типовете участници във връзката.
 - Включете всички прости атрибути на n-ary тип връзка (или компонентите им при съставни атрибути) като атрибути на S.
- **Пример:** Релационният тип SUPPLY в ER на следващия слайд.
 - Той може да се трансформира в релация SUPPLY, показана в релационната схема, чийто първичен ключ е комбинация от трите външни ключа {SNAME, PARTNO, PROJNAME}

Тернарен тип връзка: SUPPLY



Трансформиране на *n*-ary тип връзка SUPPLY

SUPPLIER

<u>SNAME</u>	...
--------------	-----

PROJECT

<u>PROJNAME</u>	...
-----------------	-----

PART

<u>PARTNO</u>	...
---------------	-----

SUPPLY

<u>SNAME</u>	PROJNAME	<u>PARTNO</u>	QUANTITY
--------------	----------	---------------	----------

Mapping constructs and constraints

Съответствие между ER и релационен модели

ER модел

Entity type

1:1 или 1:N тип връзка

M:N тип връзка

n -ary тип връзка

Прост атрибут

Съставен атрибут

атрибута

Многостойностен атрибут

Множество стойности

Ключов атрибут

Релационен модел

“Entity” релация

външен ключ (или релация “relationship”)

“Relationship” релация и 2 външни ключа

“Relationship” релация и n външни ключа

Атрибут

Множество от прости компоненти на

Релация и външен ключ

Domain

Първичен(или вторичен) ключ

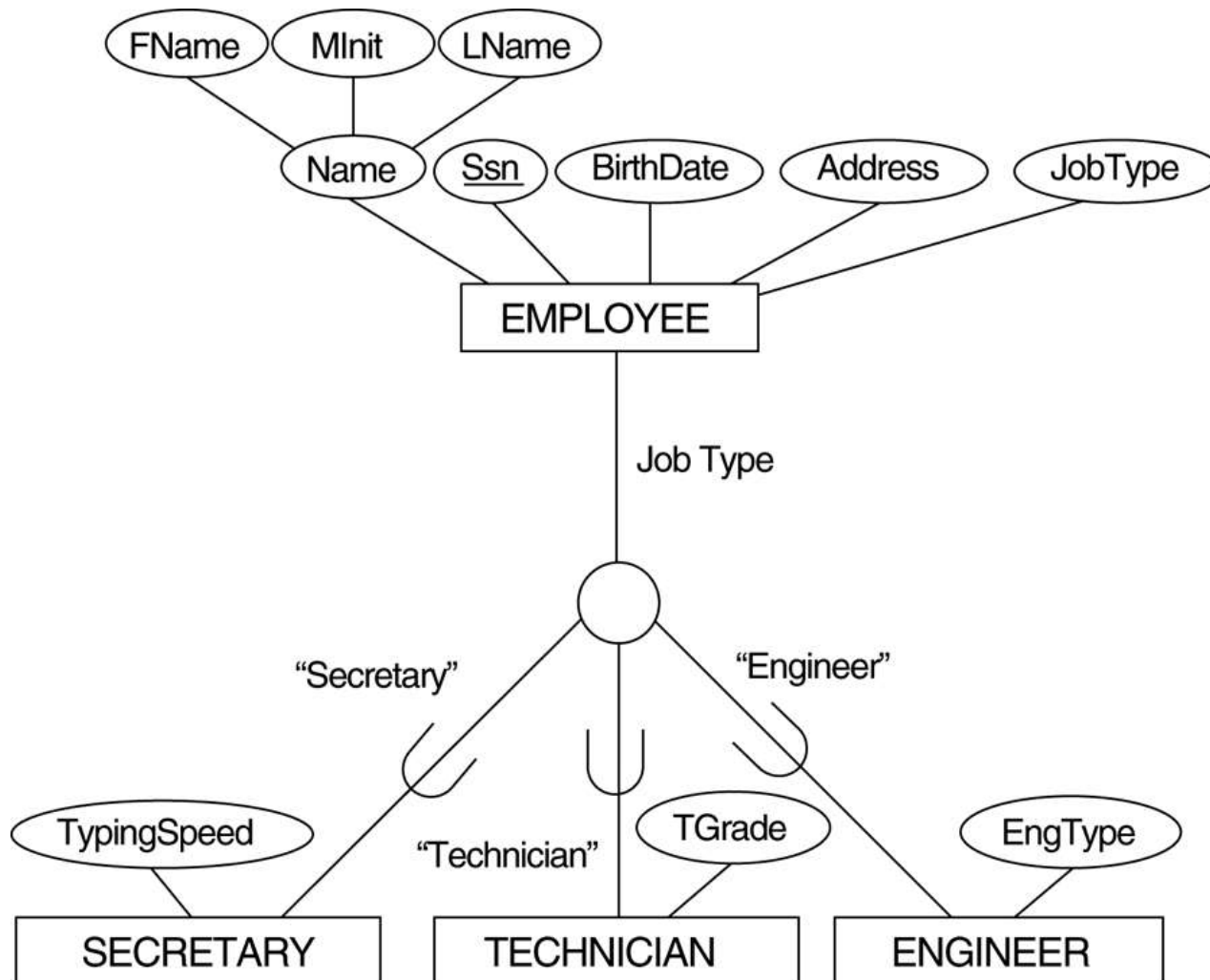
Mapping EER Model Constructs to Relations (1)

- **Step8: Options for Mapping Specialization or Generalization.**
 - Преобразувайте всяка специализация с m класа $\{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ и общ суперклас C , където атрибутите на C са $\{k, a_1, \dots, a_n\}$ и k е първичен ключ, в релационни схеми, ползвайки една от следните опции:
 - Опция 8A: Множество релации – суперклас и подкласове
 - Опция 8B: Множество релации – само подкласове
 - Опция 8C: Една релация с един тип атрибут
 - Опция 8D: Една релация с множество типове атрибути

Mapping EER Model Constructs to Relations (2)

- **Опция 8А: Множество релации – суперклас и подкласове**
 - Създайте релация L за C с атрибути $\text{Attrs}(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\}$ и $\text{PK}(L) = k$. Създайте по една релация L_i за всеки подклас S_i , $1 < i < m$, с атрибути $\text{Attrs}(L_i) = \{k\} \cup \{\text{атрибутите на } S_i\}$ и $\text{PK}(L_i) = k$. Тази опция работи за всяка специализация (обща или частична, disjoint или over-lapping).
- **Опция 8В: Множество релации – само подкласове**
 - Създайте по една релация L_i за всеки подклас S_i , $1 < i < m$, с атрибути $\text{Attr}(L_i) = \{\text{атрибутите на } S_i\} \cup \{k, a_1, \dots, a_n\}$ и $\text{PK}(L_i) = k$. Тази опция работи само за специализация чиито подкласове са напълно включени (всяко entity в подкласа трябва да принадлежи към (поне) един от подкласовете).

EER диаграма за атрибутно дефинирана специализация на JobType.



Опции за трансформиране на специализация или обобщение

(а) Трансформиране на EER схема от предходния слайд посредством опция 8A.

(a) EMPLOYEE

<u>SSN</u>	FName	MInit	LName	BirthDate	Address	JobType
------------	-------	-------	-------	-----------	---------	---------

SECRETARY

<u>SSN</u>	TypingSpeed
------------	-------------

TECHNICIAN

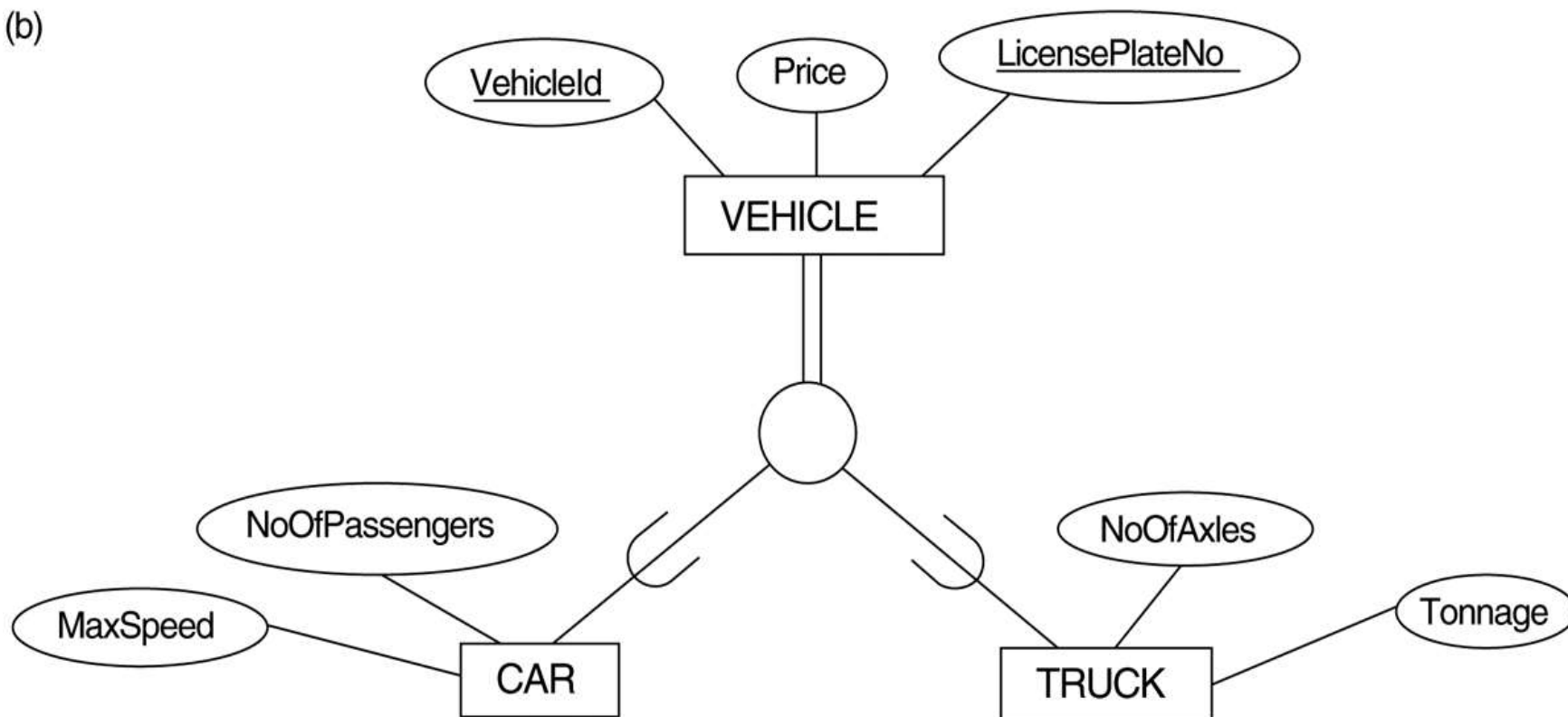
<u>SSN</u>	TGrade
------------	--------

ENGINEER

<u>SSN</u>	EngType
------------	---------

Обобщение. (b) Обобщение на CAR и TRUCK в суперкласа VEHICLE.

(b)



Опции за трансформиране на специализация или обобщение

(b) Трансформиране на EER схемата от предходния слайд, използвайки опция 8B.

(b) CAR

<u>VehicleId</u>	LicensePlateNo	Price	MaxSpeed	NoOfPassengers
------------------	----------------	-------	----------	----------------

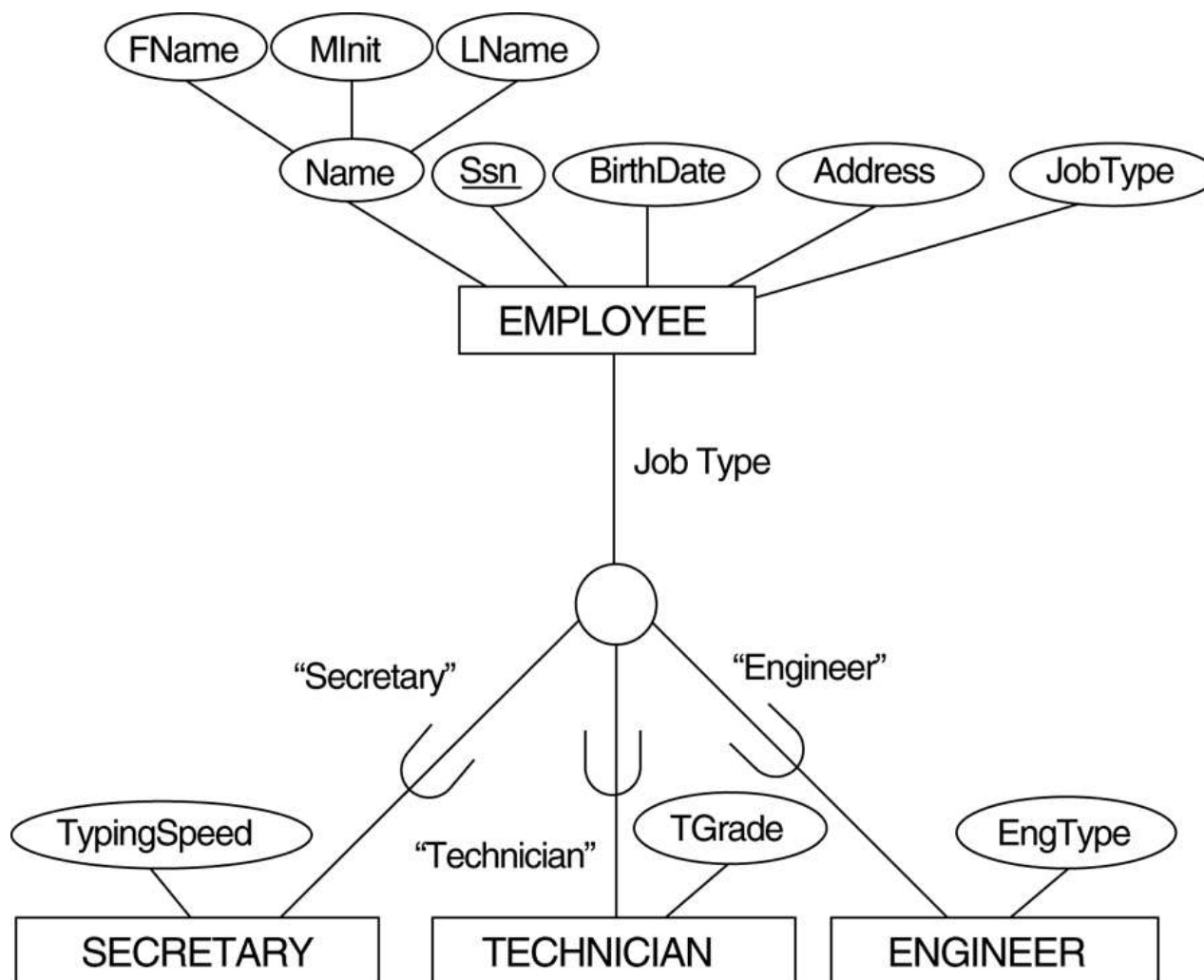
TRUCK

<u>VehicleId</u>	LicensePlateNo	Price	NoOfAxles	
------------------	----------------	-------	-----------	--

Mapping EER Model Constructs to Relations (3)

- **Опция 8C: Една релация с един тип атрибут**
 - Създайте една релация L с атрибути $\text{Attrs}(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup \{\text{атрибутите на } S_1\} \cup \dots \cup \{\text{атрибутите на } S_m\} \cup \{t\}$ и $\text{PK}(L) = k$. Атрибутът t се нарича тип (или **диференциален**) атрибут, който показва подкласа към който tuple принадлежи
- **Опция 8D: Една релация с множество типове атрибути**
 - Създайте една релационна схема L с атрибути $\text{Attrs}(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup \{\text{атрибутите на } S_1\} \cup \dots \cup \{\text{атрибутите на } S_m\} \cup \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ и $\text{PK}(L) = k$. Всяко t_i , $1 < i < m$, е Boolean тип атрибут, показващ къде един tuple принадлежи към S_i .

EER диаграма за атрибутно дефинирана специализация JobType



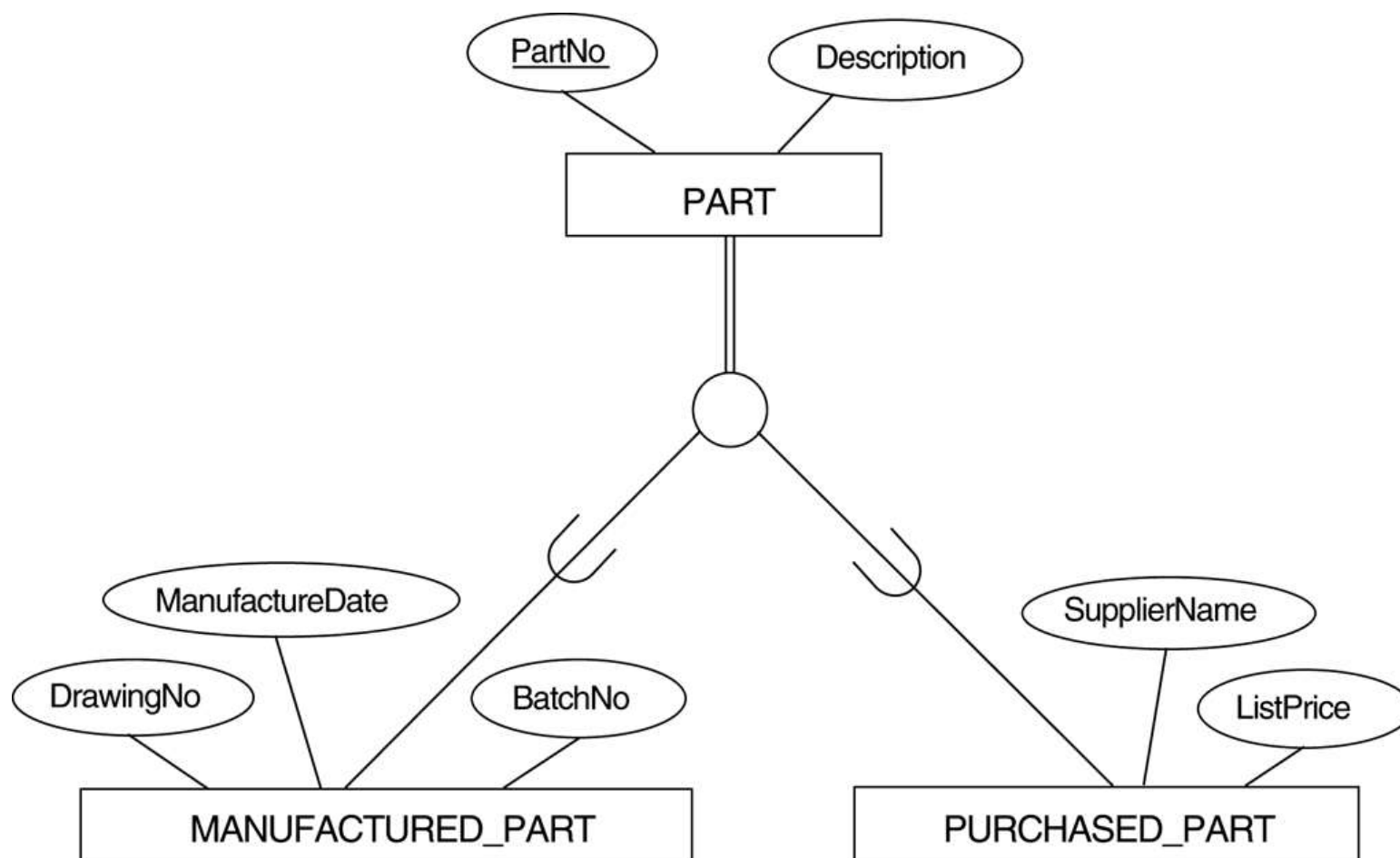
Опции за трансформиране на специализация или обобщение

(с) Трансформиране на EER схемата от предходния слайд посредством опция 8C.

(с) EMPLOYEE

<u>SSN</u>	FName	MInit	LName	BirthDate	Address	JobType	TypingSpeed	TGrade	
------------	-------	-------	-------	-----------	---------	---------	-------------	--------	--

ЕЕR диаграма за припокрита (non-disjoint) специализация



Опции за трансформиране на специализация или обобщение

(d) Трансформиране на EER схемата от предходния слайд посредством опция 8D с Boolean тип полета Mflag и Pflag.

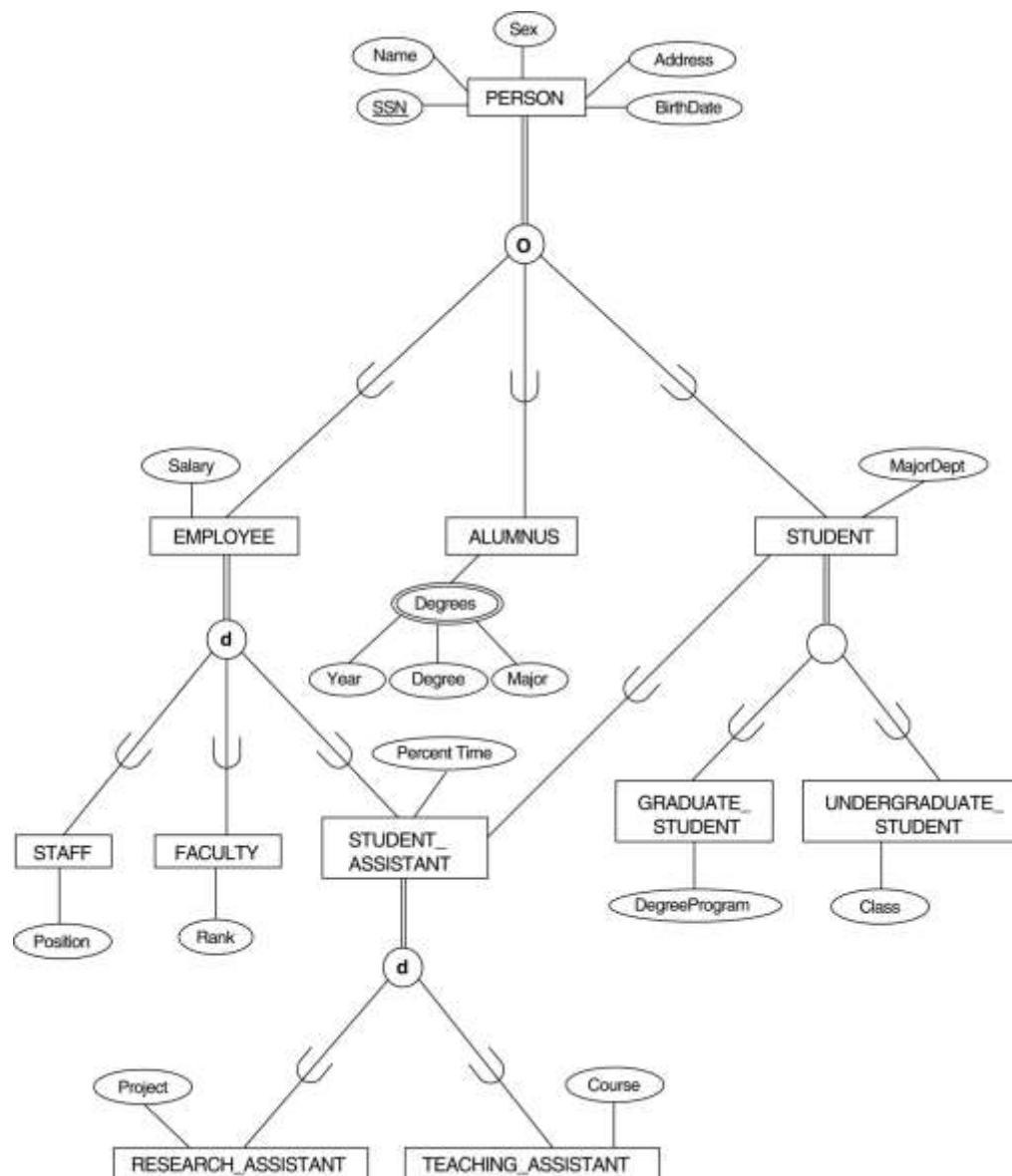
(d) PART

<u>PartNo</u>	Description	MFlag	DrawingNo	ManufactureDate	BatchNo	PFlag	SupplierName	ListPrice
---------------	-------------	-------	-----------	-----------------	---------	-------	--------------	-----------

Mapping EER Model Constructs to Relations (4)

- Трансформиране на споделени подкласове (множествено наследяване)
 - Един споделен клас е подклас на множество класове (множествено наследяване). Тези класове трябва да имат един и същи ключов атрибут; в противен случай, споделения подклас се моделира като категория.
 - В този случай се прилагат опциите от Step 8 към споделения подклас, като са в сила същите ограничения.

Специализация решетка с множествено наследяване за БД UNIVERSITY



Трансформиране на EER специализация решетка от предходния слайд

PERSON

<u>SSN</u>	Name	BirthDate	Sex	Address
------------	------	-----------	-----	---------

EMPLOYEE

<u>SSN</u>	Salary	EmployeeType	Position	Rank	PercentTime	RAFlag	TAFlag	Project	
------------	--------	--------------	----------	------	-------------	--------	--------	---------	--

ALUMNUS

<u>SSN</u>

ALUMNUS_DEGREES

<u>SSN</u>	Year	Degree	
------------	------	--------	--

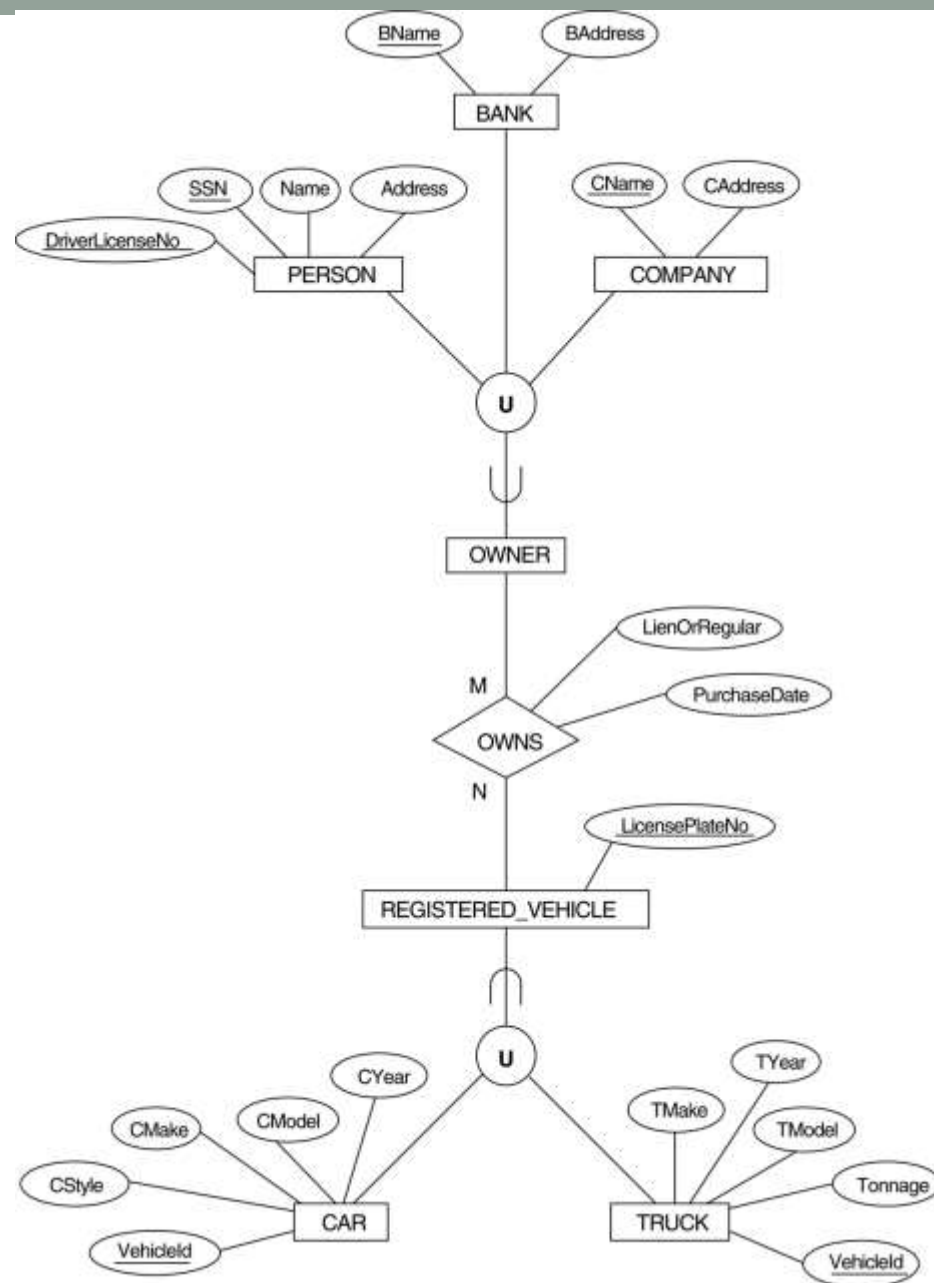
STUDENT

<u>SSN</u>	MajorDept	GradFlag	UndergradFlag	DegreeProgram	Class	StudAssistFlag
------------	-----------	----------	---------------	---------------	-------	----------------

Mapping EER Model Constructs to Relations (5)

- **Step 9: Mapping of Union Types (Categories).**
 - За преобразуване на категория, дефинираща суперклас с различни ключове, се задава нов атрибут на ключа, наречен заместител при създаване на релация за съответствие на категорията.
 - В следващият пример създаваме релация OWNER, съответстваща на категорията OWNER и включваща всички атрибути на категорията в релацията. Първичният ключ на релацията OWNER е ключа заместител OwnerId.

Две категории (union types):
OWNER и REGISTERED_VEHICLE.



Трансформиране на EER категории (union types) в релации

PERSON

<u>SSN</u>	DriverLicenseNo	Name	Address	
------------	-----------------	------	---------	--

BANK

<u>BName</u>	BAddress	OwnerId
--------------	----------	---------

COMPANY

<u>CName</u>	CAddress	OwnerId
--------------	----------	---------

OWNER

<u>OwnerId</u>

REGISTERED_VEHICLE

<u>VehicleId</u>	LicensePlateNumber
------------------	--------------------

CAR

<u>VehicleId</u>	CStyle	CMake	CModel	
------------------	--------	-------	--------	--

TRUCK

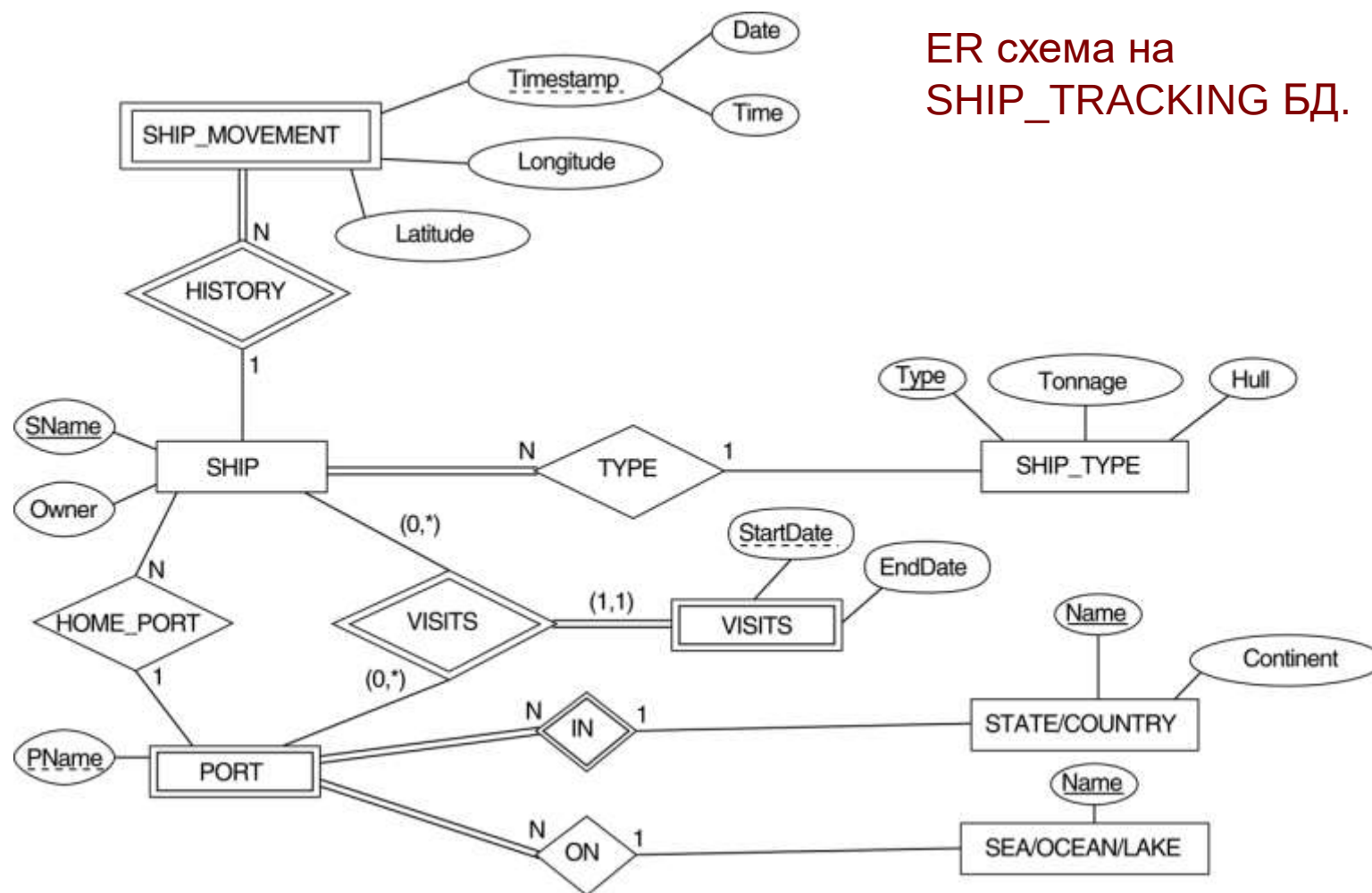
<u>VehicleId</u>	TMake	TModel	Tonnage	TYear
------------------	-------	--------	---------	-------

OWNS

<u>OwnerId</u>	<u>VehicleId</u>	PurchaseDate	LienOrRegular
----------------	------------------	--------------	---------------

Mapping Exercise

ER схема на
SHIP_TRACKING БД.



Преглед

- **ER-to-Relational Mapping Algorithm**

- Step 1: Mapping of Regular Entity Types
- Step 2: Mapping of Weak Entity Types
- Step 3: Mapping of Binary 1:1 Relation Types
- Step 4: Mapping of Binary 1:N Relationship Types.
- Step 5: Mapping of Binary M:N Relationship Types.
- Step 6: Mapping of Multivalued attributes.
- Step 7: Mapping of N-ary Relationship Types.

- **Mapping EER Model Constructs to Relations**

- Step 8: Options for Mapping Specialization or Generalization.
- Step 9: Mapping of Union Types (Categories).